
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segunda Prueba Parcial Escrita
Extraordinaria
I Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 56

- Dispone de **02 horas y 30 minutos** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (7 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$V_a - V_b = \Delta V_{ab} = - \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \left\{ \sum_{i=1}^n R_i \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \right\}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T A}^{-1} \text{ m}$$

Primera parte: selección única (14 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) La refacción de una máquina tiene un resistor X que sobresale a través de una abertura lateral. Este resistor está conectado a otros tres resistores, como se ilustra en la figura. Un multímetro conectado a través de a y b arroja una lectura de $2.00\ \Omega$. ¿Cuál es la resistencia de X ?

- (A) $0.13\ \Omega$.
- (B) $2.00\ \Omega$.
- (C) $7.50\ \Omega$.
- (D) $30.00\ \Omega$.

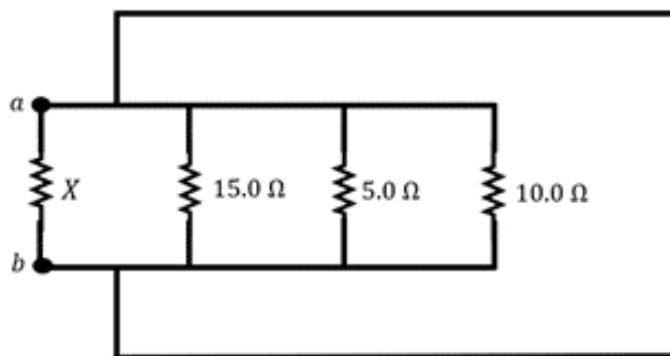


Figura 1: Sistema de resistores.

- 2) Considere que un electrón de conducción se mueve en un circuito eléctrico bajo la acción de una batería. Al completar el movimiento a lo largo de un camino cerrado es posible afirmar que:
- (A) la energía cinética del electrón es menor al completar el recorrido.
 - (B) la energía potencial eléctrica del electrón es mayor al completar el recorrido.
 - (C) el cambio de energía cinética del electrón es positivo.
 - (D) el cambio de energía potencial eléctrica del electrón es nulo.

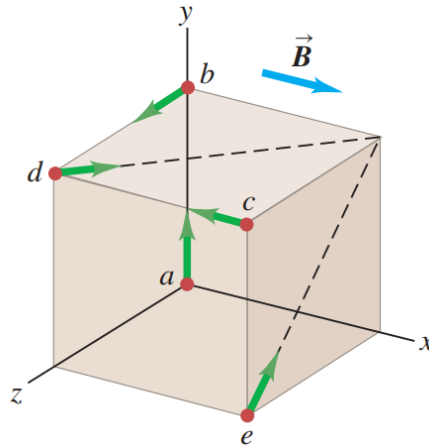
- 3) Una partícula cargada se mueve en una región donde existe un campo magnético constante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera sobre la fuerza magnética que experimenta la partícula?
- (A) La velocidad de la partícula no cambia en ningún instante de tiempo.
 - (B) Se hace trabajo sobre la partícula, lo cual incrementa la rapidez de la partícula
 - (C) No hay fuerza magnética sobre la partícula si se mueve paralela al campo magnético.
 - (D) La magnitud de la fuerza magnética es diferente de cero cuando la partícula cargada está en movimiento.
- 4) Analice las siguientes afirmaciones sobre resistencia y resistividad de un objeto.
- I. La resistencia es una propiedad de un material que es independiente del tamaño conductor, la configuración geométrica del conductor y el sentido de la corriente.
 - II. La resistividad en un material es un parámetro que cambia con la temperatura (puede aumentar o disminuir según propiedades del material).
 - III. La velocidad promedio de los electrones en un conductor se asocia directamente al campo eléctrico aplicado. En ausencia del campo eléctrico los electrones de conducción se mueven de tal forma que la velocidad promedio de las cargas es un vector nulo.

De lo anterior, ¿cuál o cuáles afirmaciones son falsas?

- (A) I.
- (B) II y III.
- (C) III.
- (D) I y II.

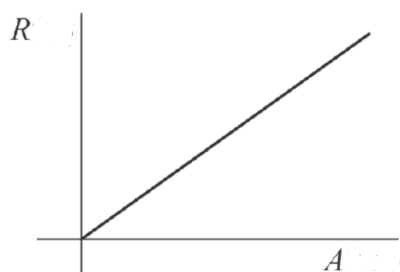
- 5) Cada uno de los puntos indicados en las esquinas del cubo que se aprecia en la figura representa una carga positiva q que se mueve con una velocidad de magnitud v en la dirección indicada. La región en la figura está en un campo magnético uniforme $\vec{B}$, paralelo al eje x y dirigido hacia la derecha.

¿Cuáles cargas experimentan una fuerza debido a $\vec{B}$?

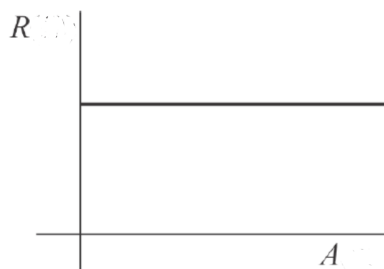


- (A) a, b, c y d.
(B) a, b, c y e.
(C) a, b, d y e.
(D) b, c, d y e.
- 6) Considere una espira que transporta una corriente I y se encuentra en una región con un campo magnético uniforme $\vec{B}$. El plano de la espira forma un ángulo $\theta = \pi/4$ respecto al vector de campo. Se puede asegurar que:
- (A) la fuerza neta es cero y la torca neta es cero.
(B) la fuerza neta es cero y la torca neta es diferente de cero.
(C) la fuerza neta es diferente de cero y la torca neta es diferente de cero.
(D) la fuerza neta es diferente de cero y la torca es cero.

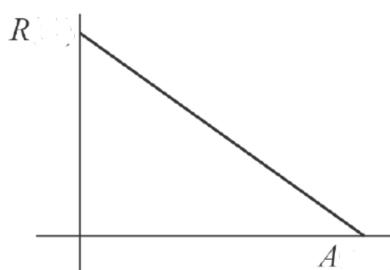
- 7) Con respecto a un material que presenta un comportamiento óhmico con resistividad y longitud constante, la gráfica correspondiente de resistencia en función del área sería:



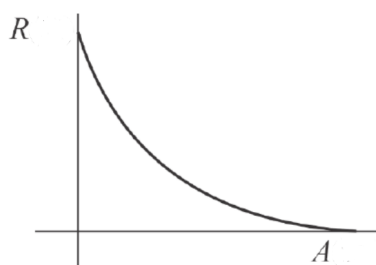
(A)



(B)



(C)



(D)

Segunda parte: desarrollo (42 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 8) (22 puntos) Se tiene una espira triangular que se encuentra en el plano xy y transporta una corriente I como se muestra en la figura. La espira se encuentra en una región donde hay un campo magnético dado por:

$$\vec{B} = \begin{cases} -B_0\hat{k}, & \text{para } y > 0 \\ +B_0\hat{k}, & \text{para } y < 0 \end{cases}$$

donde B_0 es una constante positiva. Encuentre:

- (a) (20 puntos) la fuerza magnética sobre cada lado de la espira.
(b) (2 puntos) la fuerza magnética neta sobre la espira.

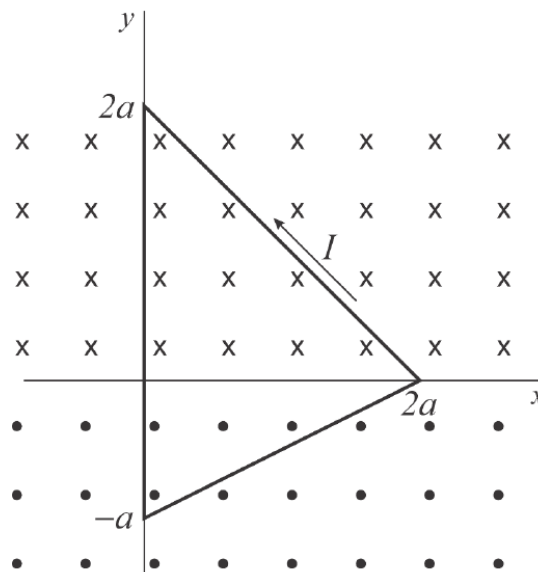


Figura 2: Espira triangular.

- 9) (20 puntos) Dos bobinas circulares de radio R , cada una con N vueltas, son perpendiculares a un eje común. Los centros de las bobinas están separados una distancia R . Cada bobina lleva una corriente estacionaria I en el mismo sentido (antihorario) como se muestra en figura .
- (a) (10 puntos) Encuentre una expresión para la intensidad del campo magnético sobre el eje x debido a la bobina centrada en el origen.
- (a) (6 puntos) Utilice el resultado de (a) y argumentos de simetría para encontrar una expresión para la intensidad del campo magnético sobre el eje x debido a la segunda bobina.
- (b) (4 puntos) Encuentre el campo magnético neto en el punto $x = R/2$. En esta configuración las bobinas se llaman *bobinas de Helmholtz*.

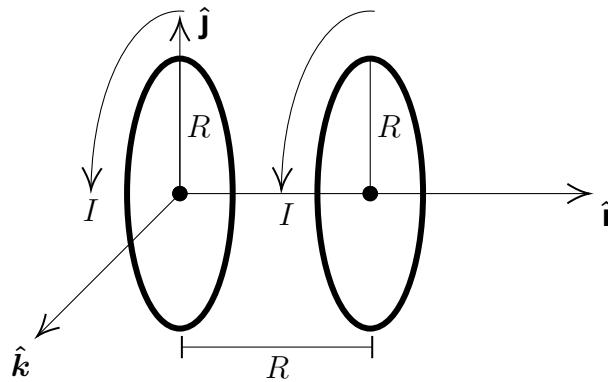


Figura 3: Diagrama de las bobinas de Helmholtz.